



Electromagnetismo

Guía N°8 - Fuerza Magnética sobre cargas y corrientes

Profesor: Arturo Fernández Pérez

1. Un protón que se mueve a 4×10^6 [m/s] a través de campo magnético de 1.7 [T] experimenta una fuerza magnética de magnitud 8.2×10^{-13} [N] ¿Cuál es el ángulo entre la velocidad y el campo? **R:** $\theta = 48,91^\circ$
2. Un protón se mueve perpendicular a un campo magnético uniforme con una rapidez de 1×10^7 [m/s] y experimenta una aceleración de 2×10^{13} [m/s²] en la dirección $+x$ cuando su velocidad está en la dirección $+z$. Determine la magnitud y dirección del campo magnético. **R:** $\mathbf{B} = -0.02\mathbf{j}$ [T]
3. Una partícula alfa de carga $q = 3.2 \times 10^{-19}$ [C] se mueve con una velocidad $\mathbf{v} = 70\mathbf{i} - 40\mathbf{j} + 100\mathbf{k}$ [m/s] dentro de una región que posee un campo magnético uniforme $\mathbf{B} = 3\mathbf{i} + 20\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ [T] y un campo eléctrico uniforme $\mathbf{E} = 40\mathbf{i} + 95\mathbf{j} + 23\mathbf{k}$ [V/m]. Determine la fuerza de Lorentz que se induce sobre la partícula alfa. **R:** $\mathbf{F} = -5,632 \times 10^{-16}\mathbf{i} + 2,384 \times 10^{-16}\mathbf{j} + 4,938 \times 10^{-16}\mathbf{k}$ [N]
4. Un electrón experimenta una fuerza magnética cuya magnitud es de 4.6×10^{-15} [N] cuando se desplaza a un ángulo de 60° con respecto a un campo magnético con una magnitud de 3.5×10^{-3} [T]. Determine la rapidez del electrón. **R:** $v = 9,48 \times 10^6$ [m/s]
5. Un electrón se acelera desde el reposo por una diferencia de potencial de 350 [V]. Luego, entra a una región de campo magnético uniforme de 200 [mT] de magnitud, con el que su velocidad forma un ángulo recto. Determine la rapidez del electrón y el radio de la trayectoria en el campo magnético. **R:** $v = 1,10 \times 10^7$ [m/s] , $R = 3,12 \times 10^{-4}$ [m]
6. Un haz de electrones entran en una región con campos eléctrico y magnético uniformes de magnitudes 1.56×10^4 [V/m] y 4.62×10^{-3} [T], respectivamente. Si la velocidad y los campos son perpendiculares entre sí y los electrones no son deflectados, determine su rapidez y dibuje en un esquema las direcciones de cada uno de los vectores $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{v}$. **R:** $v = 3,38 \times 10^6$ [m/s]
7. El cubo de la Fig. 1, de 55 [cm] de lado, está en un campo magnético uniforme de magnitud 4 [T] paralelo al eje y positivo. Cuatro segmentos rectos ab , bc , cd y da forman un lazo cerrado que conduce una corriente $I = 4.3$ [A], en la dirección que muestra la figura. Determina la fuerza magnética que actúa sobre cada uno de los segmentos y la fuerza neta que actúa sobre el alambre. **R:** $\mathbf{F}_{ab} = 0$ [N], $\mathbf{F}_{bc} = -9,46\mathbf{i}$

$$[\text{N}], \mathbf{F}_{cd} = -9,46\mathbf{k} [\text{N}], \mathbf{F}_{da} = 9,46(\mathbf{i} + \mathbf{k}) [\text{N}], \mathbf{F} = 0 [\text{N}]$$

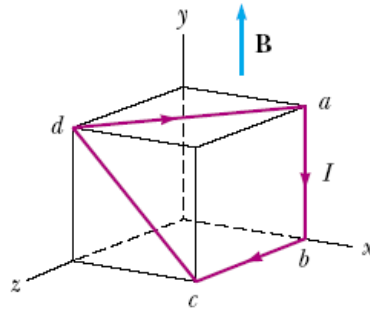


Figura 1

8. Un cable transporta una corriente de 50 [A] de Oeste a Este, en una región donde hay un campo magnético uniforme en dirección 45° al Norte del Este, que tiene una magnitud de 2 [T], como se muestra en la Fig. 2. Determine la fuerza magnética ejercida sobre una sección de 1 [m] de cable. Suponiendo que la gravedad apunta en dirección opuesta a la fuerza resultante ¿Qué masa debe tener el cable de cobre para que experimente levitación magnética? (Peso equilibrado con la fuerza magnética) **R:** $\mathbf{F} = 70,71\mathbf{k} [\text{N}]$, $m = 7,21 [\text{kg}]$

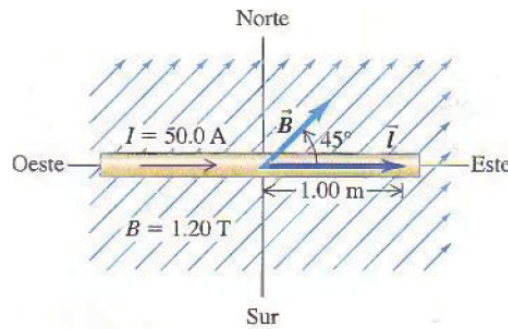


Figura 2

9. Un alambre conduce una corriente de 1.2 [A] hacia el centro de la Tierra (dirección perpendicular al eje Norte-Sur) en una región de un campo magnético uniforme de magnitud 0.588 [T] en el plano de la Tierra. ¿Cuál es la dirección y magnitud de la fuerza por unidad de longitud, si el campo magnético apunta
- Hacia el Este? **R:** 0,7056 [N] en dirección Sur.
 - Hacia el Sur? **R:** 0,7056 [N] en dirección Este.
 - 30° al Sur del Este? **R:** 0,7056 [N] a 30° al Sur del Este.

10. Una espira rectangular de lados 22 y 35 [cm] conduce una corriente $I = 1.4$ [A]. Si la espira está dentro de una región de campo magnético uniforme $B = 1.5$ [T], determine la fuerza neta sobre la espira y el torque que se ejerce alrededor del eje ("axis") de rotación. (Fig. 4) **R:** $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ [N], $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$ [Nm]

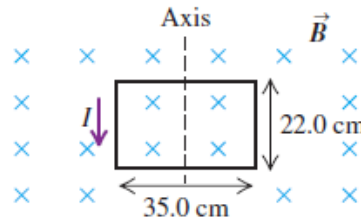


Figura 4

11. El lazo rectangular pivotea en el eje y , como muestra la Figura 5. Por él circula una corriente $I = 15$ [A]. Si este lazo está en una región con un campo magnético uniforme de 0.48 [T] en la dirección $x+$, determine el torque necesario para mantener fijo al lazo en la posición que se muestra en la Fig. 5. Luego, determine la magnitud de la fuerza que debe aplicarse perpendicular al lado opuesto al eje, de manera de mantenerlo en esa posición. **R:** $\boldsymbol{\tau} = 0,03\mathbf{j}$ [Nm], $F_{ext} = 0,5$ [N].

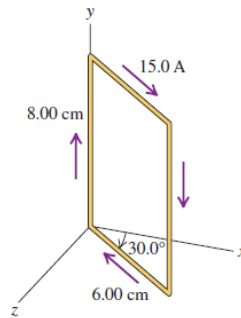


Figura 5

12. Un cable de masa $m = 13$ [g] y largo $L = 62$ [cm] se encuentra suspendido por 2 cuerdas flexibles, como se muestra en la Fig. 6, en un campo magnético uniforme de magnitud 0.44 [T]. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la corriente requerida para que la tensión sobre las cuerdas sea cero? **R:** $I = 0,47$ [A] en sentido anti-horario

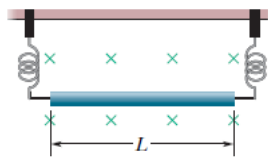


Figura 6

13. Un solenoide de 50 vueltas y radio $R = 5,0$ [cm], se sitúa en una región de campo magnético uniforme de magnitud $B = 0,6$ [T], como muestra la Fig. 7. Si por el solenoide circula una corriente $I = 2,0$ [A], determine la magnitud del momento magnético del solenoide μ , la magnitud del torque ejercido sobre él τ y el sentido de rotación del mismo. **R:** $\mu = 0,79$ [Am²], $\tau = 0,30$ [Nm²], rota en sentido horario.

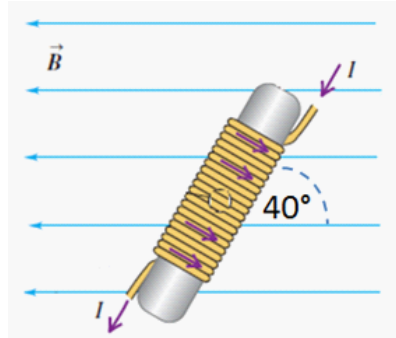


Figura 7